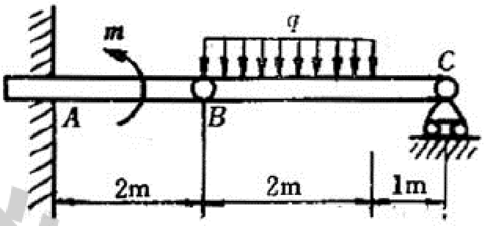
中南大学考试试卷 A

2012 -- 2013 学年 2 学期　时间 100 分钟　2013.05.29
材料力学Ⅱ 课程　64 学时　4.0 学分　考试形式：闭 卷
专业年级：11 级材料、无机等　总分 100 分　占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

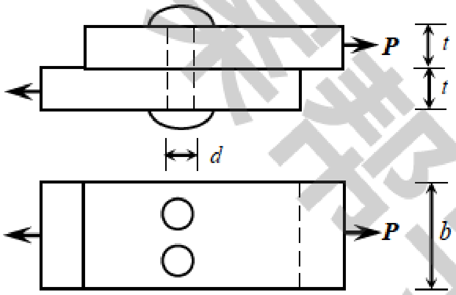
一、计算题（本题 20 分）

连续梁的结构及受力如图所示，A 点为固定端，B 点为中间铰链，C 点为辊轴支座。已知 $m=20\text{kN}\cdot\text{m}$，$q=15\text{kN/m}$。求 A、B、C 三点的约束力。



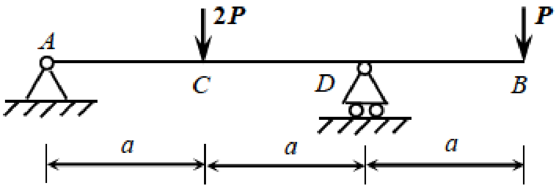
二、计算题(本题 15 分)

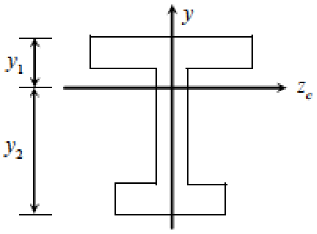
厚度为 t 的两块钢板，用两个直径为 d 的铆钉相连，受一对拉力 P 作用，如图所示。铆钉与钢板的材料相同，且材料的许用拉应力、许用切应力、许用挤压应力分别为$[\sigma]$、$[\tau]$、$[\sigma_{bs}]$。计算该接头的强度。



三、计算题（本题 20 分）

图示外伸梁由铸铁制成，截面形状如图示，外载荷 P=10kN。已知 I_Z=4500cm^4，y_1=7.2cm, y_2=18.6cm，$[\sigma_c]$=60MPa，$[\sigma_t]$=25MPa，a=1m。试：（1）画出梁的剪力图、弯矩图；（2）按正应力强度条件校核梁的强度。

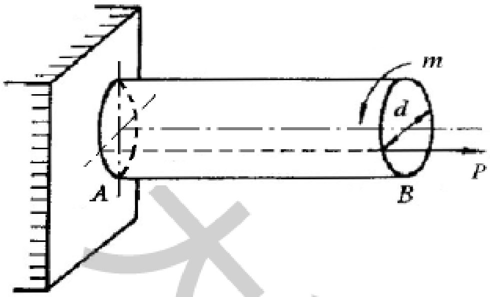




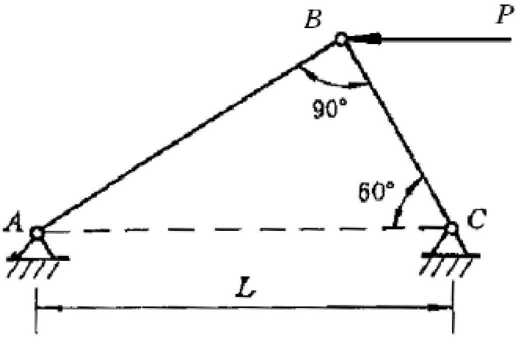
大学资料帮手

四、计算题（本题 15 分）

如图所示，直径为 d 的圆截面杆 AB，在 B 端受沿母线方向的偏心力 P、以及一作用面与杆轴垂直的力偶 m 的作用，设 $m=\frac{Pd}{2}$。求：（1）画出该构件危险点的应力状态单元体；（2）如果构件的许用应力为$[\sigma]$，试按第四强度理论校核其强度。



（第四题图）



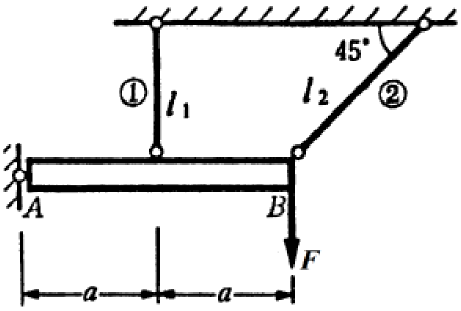
（第五题图）

五、计算题（本题 15 分）

如图所示，由两根杆 AB、BC 组成的结构在节点 B 受一水平力 P 作用，杆的材料相同，截面均为圆形，直径同为 d=30mm，节点 A、B、C 均为铰接。假设 L=0.8m、结构的稳定性安全因数 n_{st}=3.0，试按压杆的稳定性确定许可载荷 P 的值。取 E=210GPa，σ_p=190MPa，σ_s=240MPa，直线经验公式系数 a=304 MPa，b=1.12 MPa。

六、计算题（本题 15 分）

如图所示结构承受外力 F 作用，AB 为刚性梁，A 为固定铰链约束，杆 1 和杆 2 材料相同，横截面面积相等。求两杆轴力之比 F_{N1}/F_{N2}。



大学资料帮手